

Sobre Prophet

A previsão de temperaturas futuras utilizando a biblioteca Prophet (desenvolvida pelo Facebook/Meta) é uma abordagem eficaz e popular em Python e R para modelar séries temporais que exibem fortes efeitos sazonais, como ciclos diários, semanais ou anuais de temperatura.

O Prophet é ideal para este fim porque decompõe a série temporal em três componentes principais: tendência, sazonalidade e feriados/eventos especiais.

Principais Etapas da Previsão de Temperatura com Prophet

Preparação dos Dados: O Prophet exige que o DataFrame do Pandas tenha duas colunas específicas: `ds` (data/tempo) e `y` (a variável a ser prevista, neste caso, a temperatura).

Instanciação e Treinamento: O modelo é instanciado e treinado usando o método `fit()` com os dados históricos.

Criação de Datas Futuras: Utiliza-se a função `make_future_dataframe` para definir o período que se deseja prever.

Previsão (Forecasting): O método `predict()` gera o valor previsto ('`yhat`'), além de intervalos de confiança (limites inferiores e superiores).

Visualização: O Prophet oferece ferramentas nativas, como `plot` e `plot_components`, para visualizar as previsões e os efeitos sazonais.

Vantagens do Prophet na Climatologia

Lida bem com sazonalidade: A temperatura geralmente segue um padrão anual (inverno/verão) e diário.

Resistente a dados faltantes: É robusto a dados ausentes ou outliers.

Fácil de usar: Permite previsões automáticas de alta qualidade com pouco ajuste de hiperparâmetros.

Exemplo de Código (Estrutura Básica)

```
from prophet import Prophet
import pandas as pd

# 1. Carregar/Preparar dados (ds: data, y: temperatura)
df = pd.read_csv('temperaturas.csv')
df.columns = ['ds', 'y']

# 2. Instanciar e Treinar
model = Prophet()
model.fit(df)

# 3. Criar dataframe futuro (ex: 365 dias)
future = model.make_future_dataframe(periods=365)

# 4. Previsão
forecast = model.predict(future)

# 5. Visualizar resultados
model.plot(forecast)
```

O Prophet também permite adicionar regressores extras (outras variáveis meteorológicas) para melhorar a precisão

Vídeo referência:

<https://www.youtube.com/watch?v=jygb-BqPxRk&t=582s>